土壤学复习题及参考答案

一、名词解释

1、土壤：土壤是指地球表面上能够生长植物的疏松表层，它的本质特征是具有肥力。

2、土壤肥力：土壤为植物生长供应和协调营养条件和环境条件的能力。

3、同晶替代：是指组成矿物的中心离子被电性相同、大小相近的离子所取代而晶格构造保持不变的现象。

4、土壤有机质：是指存在于土壤中的所有含碳的有机物质，它包括土壤中各种动植物残体，微生物体及其分解和合成的各种有机物质。

5、土壤腐殖质：指除未分解和半分解的动、植物组织和土壤生命体等以外的土壤中有机化合物的总称。

6、土壤腐殖物质：是指经土壤微生物作用后，由多酚和多醌类物质聚合而成的含芳香环结构的，新形成的黄色至棕黑色的高分子有机化合物。

7、矿化过程：是指土壤有机质通过微生物的作用分解为简单的化合物，同时释放出矿质养分的过程。

8、腐殖化过程：是指有机质在微生物的作用下，通过生化和化学作用转化为腐殖质的过程。

9、土壤密度：单位容积固体土粒（不包含粒间孔隙的体积）的质量。单位为：克/厘米3。

10、土壤容重：田间自然垒结状态下单位容积土体（包括土粒和孔隙）

的质量或重量，单位为：克/厘米 3。

11、土壤孔度（孔隙度、总孔度）：在一定容积的土体内，土壤孔隙容积占整个土体容积的百分数。

12、粒级：通常根据土粒直径大小及其性质上的变化，将其划分为若干组，称为土壤粒级（粒组）。

13、当量粒径：细粒部分则根据颗粒半径与颗粒在静水中沉降速率的关系（斯托克斯定律）计算不同粒级土粒在静水中的沉降速度，把土粒看作光滑的实心球体，取与此粒级沉降速率相同的圆球直径作为其当量粒径。

14、机械组成：是指土壤中各粒级矿物质土粒所占的百分含量，也称颗粒组成。

15、土壤质地：是根据机械组成划分的土壤类型，一般分为砂土、壤土和粘土三类。

16、土壤结构体：是土粒互相排列和团聚成为一定形状和大小的结构的土块或土团。

17、土壤结构性：是由土壤结构体的种类、数量及结构体内外的孔隙状况等产生的综合性质。

18、当量孔径：是指相当于一定的土壤水吸力的孔径。

19、毛管持水量：地下水位较浅时，毛管上升水达到最大时土壤的含水量。

20、田间持水量：毛管悬着水达到最大值时的土壤含水量称为田间持水量。

21、土水势：为了可逆地等温地在标准大气压下从指定高度的纯水水体中移动无穷小量的水到土壤水分中去，每单位数量的纯水所需作的功的数量。

22、土壤水吸力：是指土壤水承受一定吸力时所处的能态，简称吸力。

23、土壤水分特征曲线：指土壤水分含量与土壤水吸力的关系曲线。

24、滞后现象：对于同一土壤，即使在恒温条件下，土壤脱湿曲线（由湿变干）与吸湿曲线（由干变湿）不重合的现象，称为滞后现象。

25、萎焉系数：当植物因根无法吸水而发生永久萎焉时土壤含水量，称为萎焉系数或萎焉点。

26、土壤的热容量：是指单位质量（重量）或容积的土壤每升高（或降低）1℃所需要（或放出的）热量。

27、土壤的导热率：是指单位厚度(1cm)土层，温度差为 1℃时，每秒钟经单位断面(1cm2)通过的热量焦耳数，单位为 J/(cm.s.C)。

28、土壤的热扩散率：是指在标准状况下，在土层垂直方向上每厘米距离内，1℃的温度梯度下，每秒钟流人 1cm2 土壤断面面积的热量，使单位体积(1cm3)土壤所发生的温度变化。

29、永久电荷：同晶置换一般形成于矿物的结晶过程，一旦晶体形成，它所具有的电荷就不受外界环境（如 pH、电解质浓度等）影响，故称之为永久电荷、恒电荷或结构电荷。

30、可变电荷：数量和符号随介质 pH 变化而发生变化的表面电荷。

31、土壤阳离子交换量：是指每千克干土所吸附的全部交换性阳离子的厘摩尔数，以 cmol(+)/kg 表示。

32、土壤盐基饱和度：就是指土壤中各种交换性盐基离子的总量占阳离子交换量的百分数。

33、活性酸：指的是与土壤固相处于平衡状态的土壤溶液中的 H+离子。

34、潜性酸：指吸附在土壤胶体表面的交换性致酸离子(H+和 A13+)，交换性氢和铝离子只有转移到溶液中，转变成溶液中的氢离子时，才会显示酸性，故称潜性酸。

35、土壤退化：指的是土壤数量减少和质量降低。

36、土壤质量：是土壤在生态系统界面内维持生产，保障环境质量，促进动物与人类健康行为的能力

37、富铝化过程：指土体中二氧化硅淋失，而铁铝氧化物相对富集的过程。

38、交换性酸度：用过量的中性盐溶液（如 1mol/L KCI 或 0.06mol/L BaCl2)浸提土壤时，

土壤胶体表面吸附的 H+或 A13+

大部分被交换出来，再以标准碱液滴定溶液中的 H+，这样测得的酸度称为交换性酸度，以厘摩尔(+)/千克为单位。

二 填空题

1、五大成土因素是指母质、气候、地形、时间、生物，其中生物是

主导因素。

2、土壤基本粒级有 石砾 、砂粒、粉粒、粘粒。

3、影响土壤阳离子交换能力的因素是电荷价、 离子半径和离子浓度。

4、按照吸附机理可以把土壤吸附性能分为交换性吸附、专性吸附和负吸附。

5、产生阳离子专性吸附的土壤胶体物质是铁、铝、锰的氧化物及其水化物，被专性吸附的阳离子主要是 BI、B ‖ 族和其它过渡金属离子。

6、土壤钾元素形态可分为 水溶态钾，交换性钾、非交换性钾、矿物态钾。

7、若土壤的容重为 1.325g.cm3

，质量含水量为 20%，则土壤的孔隙度为 50%，空隙比为 1:1，三相比为 固：液：气=50:26.5:23.5。

8、早作土壤有效水含量为田间持水量与萎焉系数的差值。

9、良好的土壤结构性，实质上是具有良好的空隙性，即要求总孔隙大而且大小孔隙合理分布，有利于土壤水、肥、气、热状况的调节和植物根系活动。

10、根据土壤胶体表面的结构特点，大致可将土壤胶体表面分为硅氧烷型表面、水合氧化物表面、有机物表面、等 3 种类型，2:1 型粘土矿物的表面属于 硅氧烷 类型。

11、根据土壤水分所受力的作用，土壤水分类型分为吸附水、毛管水、重力水。

12、土壤三相的导热率顺序是 固>液>气，热容量顺序是液>固>气。

13、土壤潜性酸包括 交换性酸和水解性酸，其中交换性酸度 更能代表潜性酸度。

14、一个良好的土壤应该能使植物 吃得饱、喝得足、住得好、站得稳。

15、土壤微生物营养类型的多样性包括土壤微生物类型多样性、土壤微生物种群多样性、土壤微生物营养类型多样性、微生物呼吸类型多样性。

16、土壤胶体电荷产生的原因有 同晶替代、吸附、断键、解离。17、土壤碱度的液相指标是总碱度，固相指标碱化度。

18、土壤水分含量的常用表示方法有质量含水量、容积含水量、相对含水量、土壤水贮量。

19、1:1 型粘土矿物是由 1 层硅片和 1 层铝片结合而成，代表矿物是高岭石；2:1 型粘土矿物由 2 层硅片和 1 层铝片结合而成，胀缩型如 蒙脱，非胀缩型如伊利石。

20、影响交换性阳离子有效度的因素是离子饱和度、互补离子和粘土矿物种类。

21、酸性土的指示植物有 茶树、映山红、铁芒箕、石松。

22、影响土壤阳离子交换量的因素是土壤质地 、PH 、 粘土矿物类型。

23、评价土壤质量的参数指标应符合的条件是代表性、通用性、灵敏性和经济性。

24、我国将土壤退化分为 土壤侵蚀 、土壤沙化 、土壤盐碱化、土壤污染、不包括以上各项的土壤性质恶化和耕地的非农业占用。

25、影响土壤微量元素有效性的因素是 酸碱度、氧化还原电位、有机质、土壤质地。

26、土体内物质的移动按机理可分为 溶迁作用、还原迁移、螯迁作用、悬迁作用、生物迁移。

27、水田土壤中的有效氮以铵态氮为主，而旱地土壤中的有效氮则以硝态氮为主。

28、土壤团粒形成的粘结团聚过程包括凝聚作用、无机物质的粘结作用、

有机物质的胶结及复合作用和有机-矿质复合体、蚯蚓和其它小动物的作用等过程。

29、土壤微生物营养类型的多样性包括光能自养型、化能自养型、光能异养型、化能异养型。

30、土壤中微量元素的形态有水溶态、交换态、专性吸附态、有机态、铁、锰氧化物包被态、矿物态。

三.简答题

1、比较砂土和粘土的土壤肥力特性。

2、简述土壤团粒结构对土壤肥力的意义。

①团粒结构土壤的大小孔隙兼备；2 团粒结构土壤中水、气矛盾的解

决；③团粒结构土壤的保肥与供肥协调；4 团粒结构土壤易于耕作；

⑤团粒结构土壤具有良好的耕层构造。

3、简述影响土壤有机质转化的因素。

①有机质组成与状态：物理状态，化学组成，C/N。

②土壤环境条件：湿度与通气状况，温度，酸碱度，重金属及盐分等。

4、比较 1:1 型和 2：1 型胀缩型粘土矿物的性质。

5、简述土壤的酸碱缓冲体系主要有哪些?

①碳酸盐体系；②硅酸盐体系；3 交换性阳离子；　铝体系；5 有机酸体系。

6、简述影响土壤酸碱度的因素。

盐基饱和度；②土壤空气中的 CO2 分压；3 土壤水分含量；　4 土壤氧化还原条件。

7、为什么我国南方土壤阳离子交换量通常低于北方土壤的阳离子交换量?我国南方土壤阳离子交换量通常小于北方土壤的主要原

因：①气候因素。南方高温高湿，矿物风化强烈，物质淋溶也强烈，大量盐基离子被淋失，盐

基饱和度小。而北方相对低温低湿，盐基离子淋失较少，有时还相对富集，盐基饱和度大。

②粘土矿物类型。南方主要为 1:1 型及铁铝氧化物及其水化物，而北方主要是 2：1 型胀缩型矿物。

③土壤酸碱度。南方土壤通常是酸性或强酸性，而北方土壤通常是碱性或石灰性。

8、什么是土壤分布的纬度地带性?是由什么因素引起的?

土壤的纬度地带性是指地带性土类（亚类）大致沿纬线（东西）方向延伸，按纬度（南北）方向逐渐变化规律。这是由于不同纬度热量状况不同引起植被不同并导致成土过程的差异。

9、简述土壤氧化还原状况与土壤养分有效性的关系。

①土壤氧化还原状况主要影响土壤中变价元素的生物有效性，如高价铁、锰化合物(Fe3+、Mn4+)为难溶性，植物不易吸收。在还原条件下，高价铁、锰被还原成溶解度较高的低价化合物(Fe2+、Mn2+)，对植物的有效性增加。②另外，氧化还原状况还影响养分的存在形态，进而影响它的有效性，如土壤 Eh>480mV 时，以硝态氨为主，适于旱作作物的吸收，当 Eh<220mV 时，则以铵态氮为主，适合水稻作物的吸收。

10、简述我国土壤酸碱度分布状况，造成这种土壤酸碱度差异的原因是什么?

我国土壤的酸碱性反应大多数在 pH4.5~8.5 的范围内，在地理分布上有“东南酸西北碱（南酸北碱）”的规律性，即由北向南，pH 值逐渐减小。大致以长江（北纬 33 度）为界，长江以南的土壤多为酸性或强酸性，长江以北的土壤多为中性或碱性。造成土壤酸碱度差异的原因是气候的因素，即南方高温高湿，而北方低温低湿。

11、比较土壤空气和大气的区别。

①土壤空气中的 CO2 含量高于大气：②土壤空气中的 O2 含量低于大气；③土壤空气中水汽含量一般高于大气；④土壤空气中含有较多的

还原性气体。

12、简述影响土壤氧化还原电位的因素。

①土壤通气性；②微生物活动；3 易分解有机质的含量；　)植物根系的代谢作用；⑤土壤的 pH。

13、比较不同粒级土粒的矿物成分和化学成分的差异。

①矿物组成，颗粒越小，次生矿物越多；颗粒越大，原生矿物越多，如石英、正长石、白云母等。

②化学组成，SiO2 含量随颗粒由粗到细逐渐减少，AI2O3、Fe2O3 和盐基含量则逐渐增加，SiO2/R2O3 的比率随之降低。

14、简要说明物理性砂粒和物理性粘粒的分界线定在 0.01mm 的科学意义。

粒径大于 0.01mm 的粒级，一般无可塑性和胀缩性，但有一定的透水性，其吸湿水力、保肥力和粘结力等都很微弱，而小于 0.01mm 的土粒，则具有明显的可塑性和胀缩性，其吸湿水力、保肥力和粘结力等也都有明显的增加。

15、简述土壤容重的影响因素及其应用。

容重大小受土壤质地、结构和有机质含量、土壤松紧状况以及人工管理措施的影响。应用：①计算土壤孔隙度；②计算耕作层土壤重量或工程土方量；③估算各种土壤成分储量；4 计算土壤储水量及灌水或排水量。

16、简要说明土壤胶体的构造（画简图表示）。

17、简要说明几种常用的土壤含水量的表示方法。

①质量含水量；　　容积含水量；　　相对含水量；4 土壤水贮量。

18、简述有机质在土壤肥力中的作用。

①直接和间接提供作物养分；②促进团粒结构形成，改良土壤物理性质；3 增强土壤的保肥性能；　有助于消除土壤中农药残留和重金属的污染；⑤能促进土壤微生物和植物的生理活性。

19、简述土壤阳离子专性吸附的意义。

①由于专性吸附对微量金属离子具有富集作用的特性，正日益成为地球化学领域或地球化学探矿等学科的重要内容。

②氧化物及其水合物对金属离子的专性吸附，对控制土壤溶液中金属离子浓度具有重要作用，因而在调控金属元素的生物有效性和生物毒性有重要作用。

20、简述影响土壤固磷作用的因素。　　(1)土壤酸碱度　(2)土壤有机质　(3)土壤淹水

21、为什么土壤淹水后磷的有效度会提高?

土壤淹水后磷的有效性有明显提高，这是由于：

①酸性土壤 pH 上升促使铁、铝形成氢氧化物沉淀，减少了它们对磷的固定；碱性土壤 pH 有所下降，能增加磷酸钙的溶解度。

②土壤氧化还原电位下降，高价铁还原成低价铁，磷酸低铁的溶解度较高，增加了磷的有效度。另外，包被于磷酸表面铁质胶膜还原，提高了闭蓄态磷的有效度。

22、简述土壤微量元素有效性的影响因素。（一）酸碱度

（二）氧化还原电位　　有机质含量（四）土壤质地

23、简述土壤圈的地位及其与其它圈层的关系。

地位：土壤圈处于其它圈层的交接面上，成为它们连接的纽带，构成了结合无机界和有机界——即生命和非生命联系的中心环境。土壤圈被视为地球表层系统中最活跃、最富有生命力的圈层。

关系：①土壤圈与大气圈的关系，土壤与大气间在近地球表面表层进行着频繁的水、热、气的交换和平衡。②土壤与生物圈的关系，地球表面的土壤，不仅是高等动植物乃至人类生存的基底，也是地下部分微生物的栖息场所。③土壤与水圈的关系，由于土壤的高度非均质性，影响降雨在地球陆地和水体的重新分配，影响元素的表生地球化学行为及水圈的化学成分。④土壤是岩石经过风化过程和成土作用的产物，从地球的圈层位置看，土壤位于岩圈和生物圈之间，属于风化壳的一部分。

24、简述土壤氮素损失的主要途径。(1)淋洗损失　2)气体损失 1 反硝化作用　）氨挥发 3 其它形式

25、简述土面蒸发的过程。

)表土蒸发强度保持稳定的阶段②表土蒸发强度随含水率变化的阶段 3 水汽扩散阶段

26、土壤中水稳性结构体数量是否一定越多越好?为什么?不是。如果是水稳性团粒结构，则是越多越好，但如果是其它的结构体，如核状结构体，则越多结构性越差。

27、土壤水分特征曲线的滞后现象产生的原因是什么?哪种质地的土壤滞后现象更为明显?

原因有：①瓶颈效应，土壤中的大孔隙与小孔隙相连接；②闭塞空气的影响；　土壤的胀缩作用。

在不同质地的土壤中，砂土的滞后现象更明显。

28、简述水田土壤氮素形态转化的特点及调节措施。水田土壤可分为氧化层和还原层，在氧化层铵态氮通过硝化作用转化为硝态氮，而硝态氮在还原层会通过反硝化作用转化为 N2O、N2 等气体。调节措施：将氮肥深施，采取合理的水分管理。